

+ TEMA 13

DISEÑO DEL PROYECTO

- Selección de datos: fuentes relevantes, criterios
- Objetivos: definición de metas SMART
- Alcance: delimitación del proyecto
- Estructura: planificación de etapas y entregables
- Herramientas: selección de R o Python





+ INTRODUCCIÓN **DE LA SESIÓN**

- + En esta sesión, se definirá la base conceptual y metodológica del proyecto integrador del curso.
- + Los estudiantes deben ser capaces de formular un problema claro, seleccionar datos pertinentes y establecer objetivos SMART.
- + Además, delimitarán el alcance del análisis, planificarán el cronograma y elegirán la herramienta: R o Python.



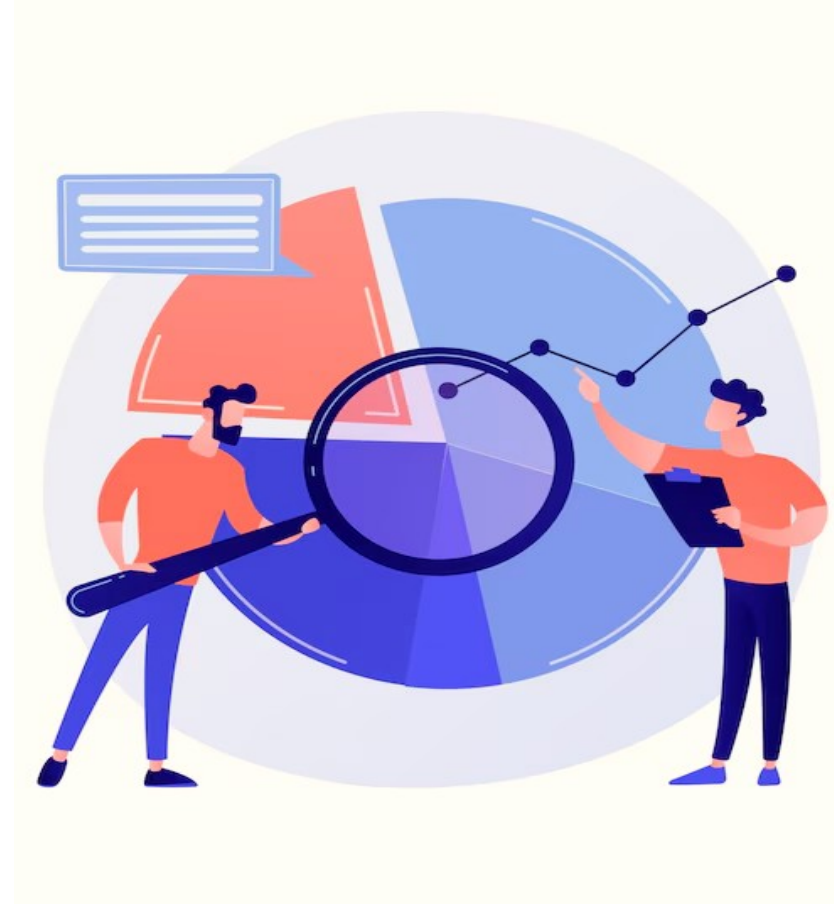
+

SELECCIÓN DE DATOS:
**FUENTES RELEVANTES,
CRITERIOS**

¿QUÉ SE BUSCA EN ESTA ETAPA?

La selección de datos es el primer paso clave del proyecto integrador. El objetivo es que el estudiante realice lo siguiente:

- **Elija un conjunto de datos real y pertinente al problema** que quiere analizar.
- **Justifique claramente la razón de esa elección** considerando calidad, estructura, variables disponibles y relevancia.
- **Verifique que los datos permiten cumplir los objetivos** y responder la pregunta guía.



¿QUÉ DEBE EVALUAR EL ESTUDIANTE AL SELECCIONAR DATOS?

Se proponen cinco criterios fundamentales:

+ 01.

RELEVANCIA DEL DATASET

- Debe estar alineado con el tema del proyecto. Por ejemplo: si el objetivo es segmentar clientes, el dataset debe incluir variables como edad, consumo, frecuencia, etc.

Preguntas guía:

- ¿Este dataset permite responder mi pregunta de investigación?
- ¿Las variables están relacionadas con los objetivos?



¿QUÉ DEBE EVALUAR EL ESTUDIANTE AL SELECCIONAR DATOS?

+ 02.

CALIDAD Y ESTRUCTURA DE LOS DATOS

El estudiante debe verificar:

- Número de registros (mínimo recomendado: 200 para aplicar minería).
- Tipo de variables (numéricas, categóricas).
- Claridad en los nombres de las columnas y sus definiciones.
- Nivel de limpieza inicial (cantidad de valores faltantes u outliers).

Preguntas guía:

- ¿Es un dataset consistente y entendible?
- ¿Necesitaré mucha limpieza para poder usarlo?



¿QUÉ DEBE EVALUAR EL ESTUDIANTE AL SELECCIONAR DATOS?

+ 03.

ACCESIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA FUENTE

Se busca que los datos provengan de fuentes serias y disponibles.

Fuentes válidas:

- Kaggle.
- Data.gov, Data.gov.pe.
- INEI.
- Ministerios, portales estatales.
- API públicas.
- Datos propios del trabajo o emprendimiento (con aprobación).



¿QUÉ DEBE EVALUAR EL ESTUDIANTE AL SELECCIONAR DATOS?

+ 03.

ACCESIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA FUENTE

No se recomienda lo siguiente:

- Datos inventados.
- Bases mal documentadas.
- Datasets extremadamente pequeños (ejemplo: 30 registros).

Preguntas guía:

- ¿La fuente es pública, confiable y verificable?
- ¿Puedo citar correctamente su procedencia?



¿QUÉ DEBE EVALUAR EL ESTUDIANTE AL SELECCIONAR DATOS?

+ 04.

VARIABLES DISPONIBLES Y POTENCIAL ANALÍTICO

El dataset debe permitir aplicar estadística descriptiva, inferencial y al menos un algoritmo de minería de datos. Por eso, se recomienda lo siguiente:

- Tener al menos 3 o 4 variables numéricas.
- Incluir algunas categóricas para comparaciones y pruebas.
- Disponer de variables escalables (útiles para clustering, modelos o análisis de patrones).



¿QUÉ DEBE EVALUAR EL ESTUDIANTE AL SELECCIONAR DATOS?

+ 04.

VARIABLES DISPONIBLES Y POTENCIAL ANALÍTICO

Preguntas guía:

- ¿Puedo calcular correlaciones con estas variables?
- ¿Podré aplicar clustering o clasificación?
- ¿La información es suficiente para generar conclusiones reales?



¿QUÉ DEBE EVALUAR EL ESTUDIANTE AL SELECCIONAR DATOS?

+ 05.

AUTENTICIDAD Y REPRESENTATIVIDAD

El estudiante debe verificar que los datos son coherentes con el escenario elegido:

- Fecha razonable.
- Valores dentro de rangos posibles.
- Registros que representen un comportamiento real.

Ejemplo incorrecto: dataset de clientes donde alguien tiene “200 años” o gastó “US\$99,999”.

Preguntas guía:

- ¿Los valores parecen reales y creíbles?
- ¿Representan adecuadamente el fenómeno a analizar?



PASOS CONCRETOS QUE EL ESTUDIANTE DEBE REALIZAR

- 01  Elegir su tema de proyecto: clientes, ventas, salud, educación, transporte, etc.
- 02  Buscar datasets alineados con ese tema (mínimo 2 opciones).
- 03  Evaluar los criterios anteriores y justificar la elección.
- 04  Describir brevemente el dataset final seleccionado, incluyendo lo siguiente: fuente, número de observaciones, número de variables, tipos de datos y relevancia para sus objetivos.



+

OBJETIVOS: DEFINICIÓN
DE METAS SMART

¿QUÉ SE BUSCA EN ESTA ETAPA?

El propósito es que se formulen objetivos precisos y medibles que guiarán todo el desarrollo del proyecto. Los objetivos bien planteados permiten:

- **Delimitar el enfoque del análisis.**
- **Determinar qué técnicas estadísticas se aplicarán.**
- **Evaluar si el proyecto está bien encaminado.**
- **Comunicar con claridad qué se logrará al finalizar.**

Por ello se emplea el marco **SMART**, que asegura que cada objetivo sea: **S** (específico), **M** (medible), **A** (alcanzable), **R** (relevante), **T** (temporal).



¿CÓMO DEFINIR LOS OBJETIVOS?

+ 01.

ESTABLECER UN OBJETIVO GENERAL

Debe describir la finalidad global del proyecto, conectando lo siguiente:

- El problema.
- Los datos seleccionados.
- El tipo de análisis que se realizará.

Debe responder a la idea central:

- ¿Qué busco lograr con este análisis basado en datos?



EJEMPLOS DE BUENOS OBJETIVOS GENERALES

- “Identificar patrones y segmentos de comportamiento entre los clientes de un negocio de consumo mediante análisis estadístico y técnicas de minería de datos”.
- “Analizar los factores que influyen en la satisfacción del cliente usando estadísticas descriptivas, correlacionales y modelos de agrupamiento”.

Un objetivo general NO debe ser demasiado técnico ni demasiado ambiguo.



¿CÓMO DEFINIR LOS OBJETIVOS?

+ 02.

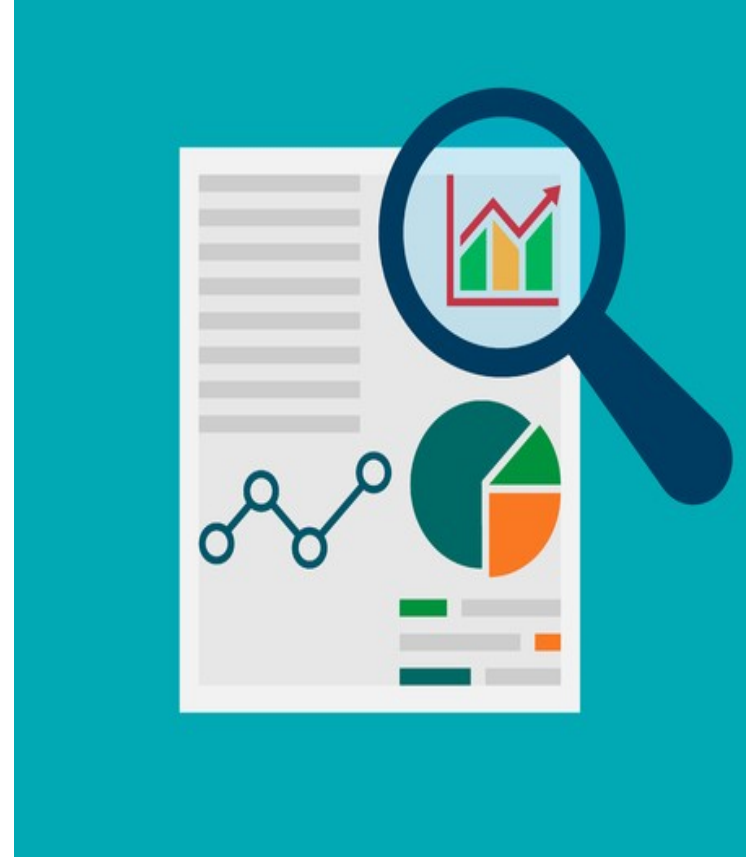
FORMULAR OBJETIVOS ESPECÍFICOS BAJO EL CRITERIO SMART

Cada objetivo específico debe cumplir con los cinco criterios SMART:

S – Específico

Debe ser claro, concreto y no ambiguo.

- **Malo:** “Analizar los datos”.
- **Bueno:** “Calcular estadísticas descriptivas de las variables de consumo y perfil demográfico”.



¿CÓMO DEFINIR LOS OBJETIVOS?

+ 02.

FORMULAR OBJETIVOS ESPECÍFICOS BAJO EL CRITERIO SMART

M - Medible

Debe especificar qué indicador, resultado o producto se utilizará para medir el logro del objetivo.

- **Objetivo no medible:** “Comprender el comportamiento de los datos”.
- **Objetivo medible:** “Analizar el comportamiento de los datos mediante estadísticas descriptivas y visualizaciones”.



¿CÓMO DEFINIR LOS OBJETIVOS?

+ 02.

FORMULAR OBJETIVOS ESPECÍFICOS BAJO EL CRITERIO SMART

A - Alcanzable

Debe ser realista con el tiempo del curso y el nivel del estudiante. Por ejemplo:

- **No alcanzable:** “Crear un modelo predictivo con 10 algoritmos avanzados”.
- **Alcanzable:** “Realizar limpieza y estandarización de las variables numéricas”.



¿CÓMO DEFINIR LOS OBJETIVOS?

+ 02.

FORMULAR OBJETIVOS ESPECÍFICOS BAJO EL CRITERIO SMART

R - Relevante

Debe estar alineado con la pregunta guía, el problema y los datos. Por ejemplo:

- **No relevante:** “Analizar la probabilidad de migración interregional (si el dataset es de ventas)”.
- **Relevante:** “Determinar qué variables tienen mayor influencia en el comportamiento de compra”.



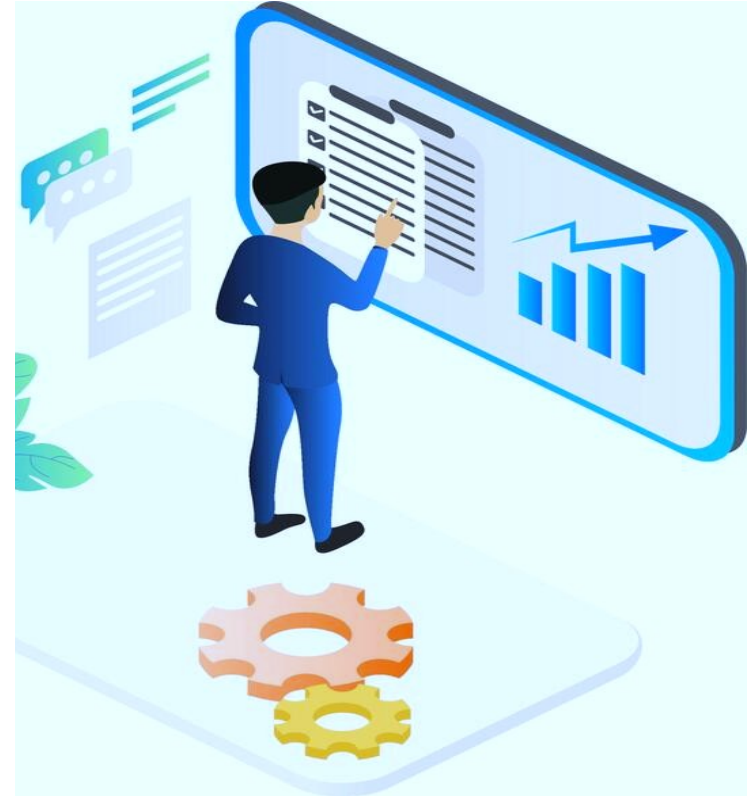
¿CÓMO DEFINIR LOS OBJETIVOS?

+ 02.

FORMULAR OBJETIVOS ESPECÍFICOS BAJO EL CRITERIO SMART

T - Temporal

- Debe mencionarse que se realizará dentro del proyecto del curso (3 semanas).
- Ejemplo: “Durante la fase de análisis del proyecto, aplicar pruebas estadísticas para evaluar relaciones entre variables clave”.
- Se recomienda presentar:
 - 1 objetivo general.
 - 2 a 4 objetivos específicos SMART.
- Esto asegura un proyecto manejable y bien enfocado.



+

ALCANCE: DELIMITACIÓN
DEL PROYECTO

¿QUÉ SE BUSCA EN ESTA ETAPA?

Esta parte del diseño del proyecto sirve para acotar y definir los límites del análisis, de modo que el estudiante no aborde un problema demasiado amplio o imposible de cubrir en el tiempo disponible.

Delimitar el alcance permite:

- **Enfocar el proyecto únicamente en lo relevante.**
- **Establecer qué se podrá analizar y qué no se analizará.**
- **Alinear los objetivos, los datos y las técnicas que se utilizarán.**
- **Garantizar que el análisis sea realista, coherente y realizable en las semanas restantes del curso.**



¿QUÉ SE DEBE DEFINIR AL ESTABLECER EL ALCANCE?

+ 01.

ALCANCE TEMÁTICO: ¿QUÉ SE ANALIZARÁ?

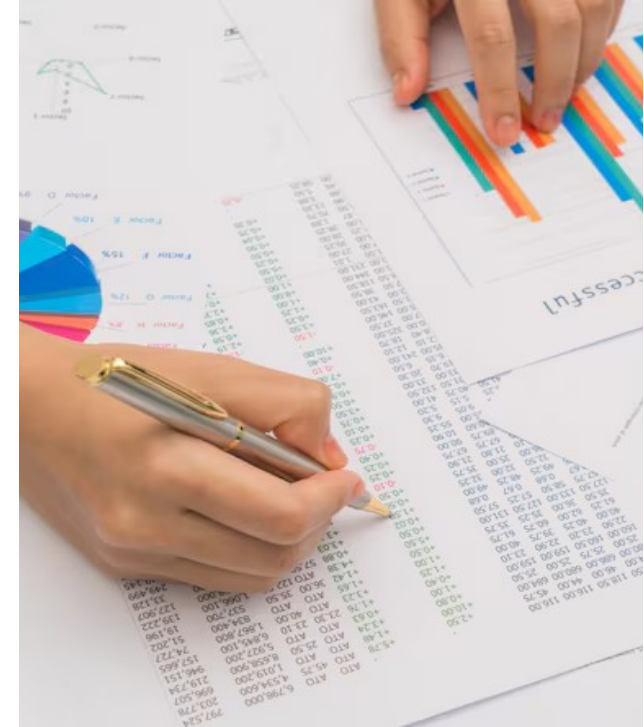
El estudiante debe describir el aspecto preciso del fenómeno que estudiará.

Ejemplos correctos:

- “Analizar patrones de compra de clientes”.
- “Evaluar factores asociados a la satisfacción del usuario”.
- “Estudiar la variación del rendimiento académico según horas de estudio”.

Ejemplos demasiado amplios:

- “Analizar todo sobre los clientes”.
- “Evaluar todas las variables socioeconómicas del país”.



¿QUÉ SE DEBE DEFINIR AL ESTABLECER EL ALCANCE?

+ 02.

ALCANCE ESTADÍSTICO Y METODOLÓGICO (¿QUÉ TÉCNICAS SE APLICARÁN?)

Se debe indicar claramente qué herramientas usará de los siguientes grupos:

- Estadística descriptiva.
- Correlaciones o pruebas inferenciales básicas.
- Al menos un algoritmo de minería de datos (clustering, clasificación o reglas).

Opcional (si el dataset lo permite):

- Pruebas adicionales (ANOVA, Chi-cuadrado, etc.).
- Comparación de modelos simples.



¿QUÉ SE DEBE DEFINIR AL ESTABLECER EL ALCANCE?

+ 03.

ALCANCE POBLACIONAL (¿A QUIÉN O QUÉ SE REFIERE EL ANÁLISIS?)

Se debe especificar la población o grupo representado por los datos.

Ejemplos:

- “Clientes que compraron en la cafetería durante el último año”.
- “Estudiantes de una institución educativa que respondieron una encuesta”.
- “Transacciones de ventas de un negocio minorista en 2025”.

Debe quedar claro a quién representan los datos y a quién no.



¿QUÉ SE DEBE DEFINIR AL ESTABLECER EL ALCANCE?

+ 04.

ALCANCE TEMPORAL (¿QUÉ PERIODO ABARCAN LOS DATOS?)

Se debe indicar la duración representada por el dataset.

Ejemplos:

- “Ventas registradas entre enero y diciembre de 2025”.
- “Respuestas obtenidas en la encuesta del mes de agosto”.
- “Transacciones de servicio durante los últimos 3 meses”.

Si el dataset no tiene fecha, debe aclararlo y justificar por qué igual es útil.



¿QUÉ SE DEBE DEFINIR AL ESTABLECER EL ALCANCE?

+ 05.

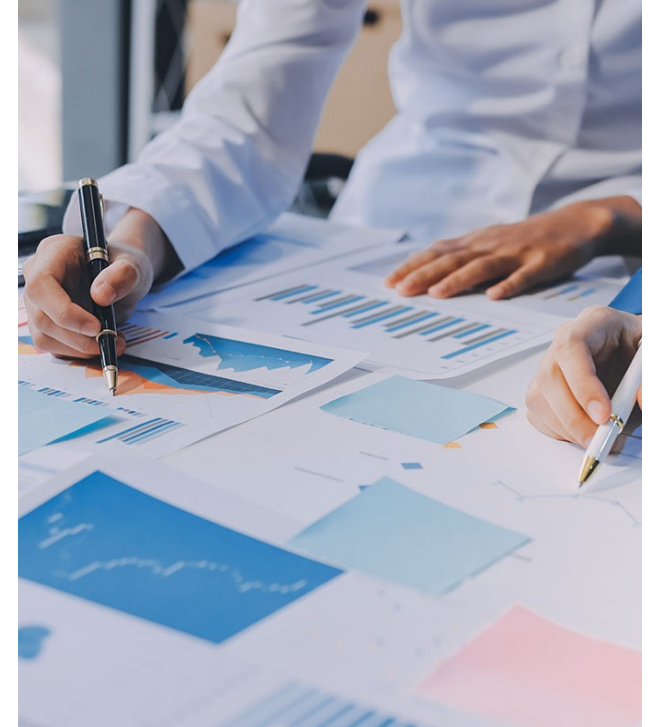
LÍMITE Y EXCLUSIONES DEL PROYECTO (¿QUÉ NO SE HARÁ?)

Esta sección evita confusiones y expectativas irreales.

Ejemplos de exclusiones válidas:

- “No se realizarán modelos predictivos supervisados debido a la naturaleza del dataset”.
- “No se evaluarán factores externos no incluidos en las variables (publicidad, competencia)”.
- “No se analizarán datos faltantes de forma avanzada (solo limpieza básica)”.

Tomar en cuenta las exclusiones demuestra claridad y control sobre el proyecto.



+

ESTRUCTURA:

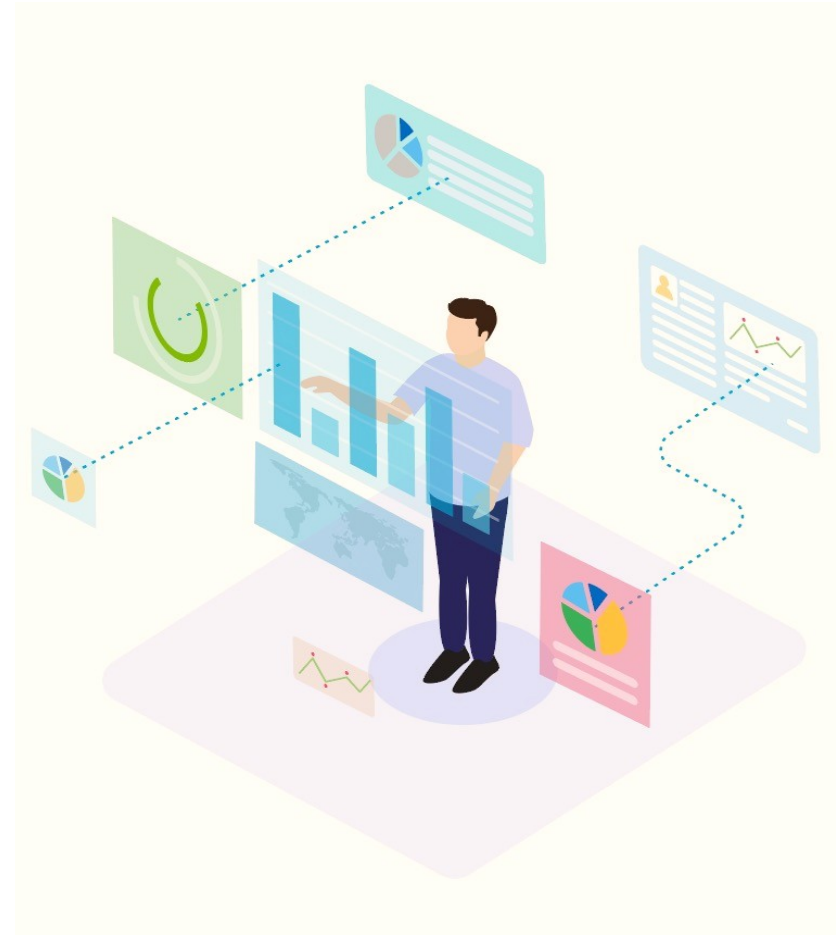
**PLANIFICACIÓN DE ETAPAS
Y ENTREGABLES**

¿QUÉ SE BUSCA EN ESTA ETAPA?

El objetivo es que el estudiante organice el proyecto de manera ordenada, lógica y realista, estableciendo una ruta clara del trabajo que desarrollará. Esto evita improvisaciones, atrasos y análisis incompletos.

La planificación permite:

- **Distribuir tareas según las semanas del curso.**
- **Asegurar que los resultados se construyen de forma progresiva.**
- **Mantener coherencia entre datos, objetivos, análisis y conclusiones**
- **Identificar qué entregables deben estar listos en cada avance.**



PLAN DE TRABAJO

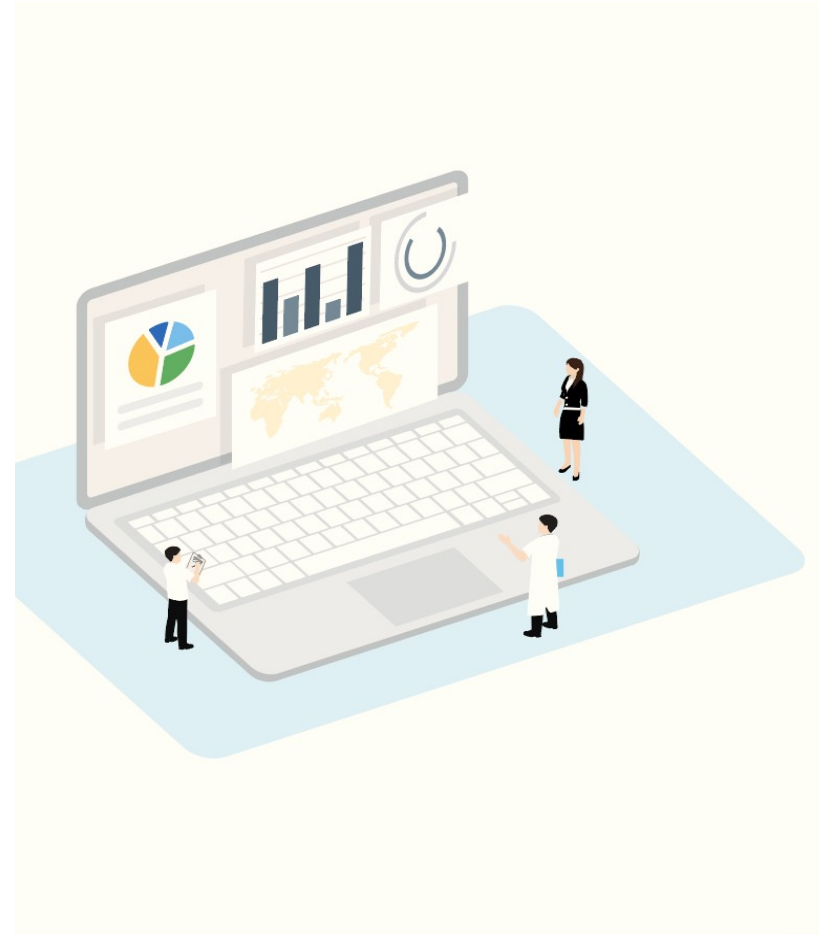
SEMANA 13 – DISEÑO DEL PROYECTO

Objetivo: definir la base conceptual y metodológica.

Tareas:

- Selección del dataset.
- Descripción de variables.
- Formulación de objetivos SMART.
- Delimitación del alcance (qué se hará / qué no).
- Plan de trabajo de las próximas semanas.

Entregable: documento de diseño del proyecto.



PLAN DE TRABAJO

SEMANA 14 – PREPARACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

Objetivo: Ejecutar la parte técnica del análisis.

Tareas:

- Limpieza de datos (faltantes y outliers).
- Preprocesamiento (normalización / transformación).
- Análisis estadístico descriptivo e inferencial.
- Aplicación de un algoritmo de minería de datos (clustering, clasificación o reglas).
- Gráficos y hallazgos preliminares.

Entregable: reporte del análisis estadístico y minería de datos.



PLAN DE TRABAJO

SEMANA 15 – PRESENTACIÓN Y CONCLUSIONES

Objetivo: integrar resultados y preparar la comunicación final.

Tareas:

- Storytelling del proyecto (problema → análisis → resultados).
- Visualización de resultados clave.
- Conclusiones basadas en evidencia.
- Recomendaciones.
- Limitaciones y mejoras.
- Preparación de diapositivas para la semana 16.

Entregable: borrador del informe.

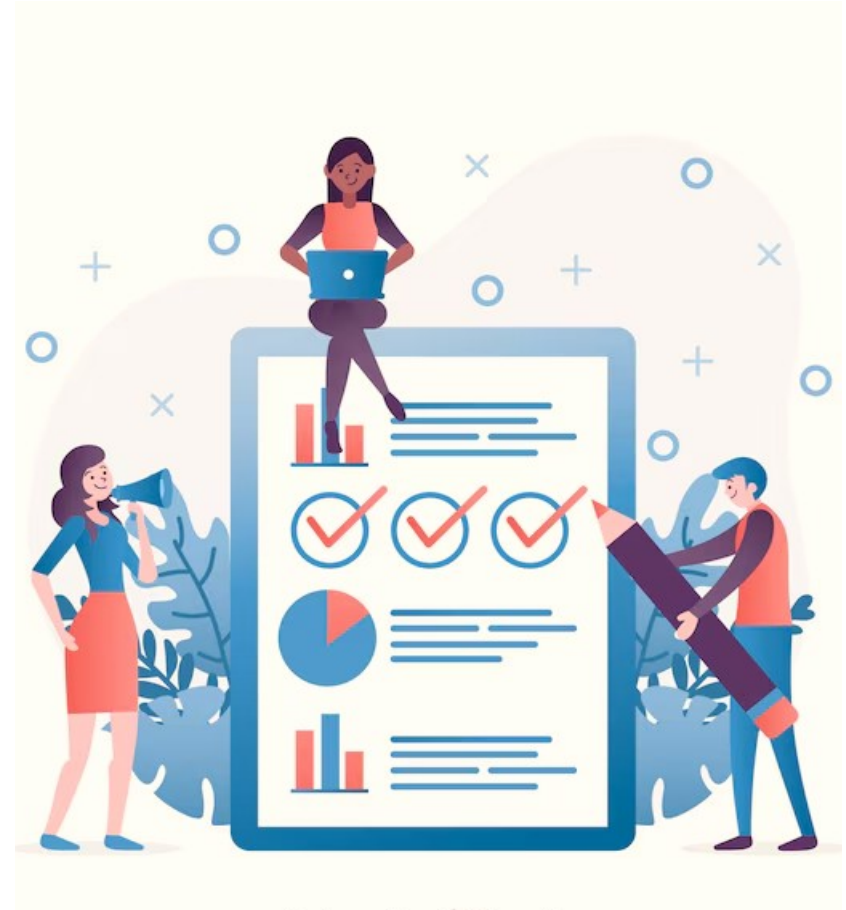


PLAN DE TRABAJO

SEMANA 16 – ENTREGA FINAL

Producto:

- Informe completo.
- Presentación oral.
- Scripts en R y/o Python.



+

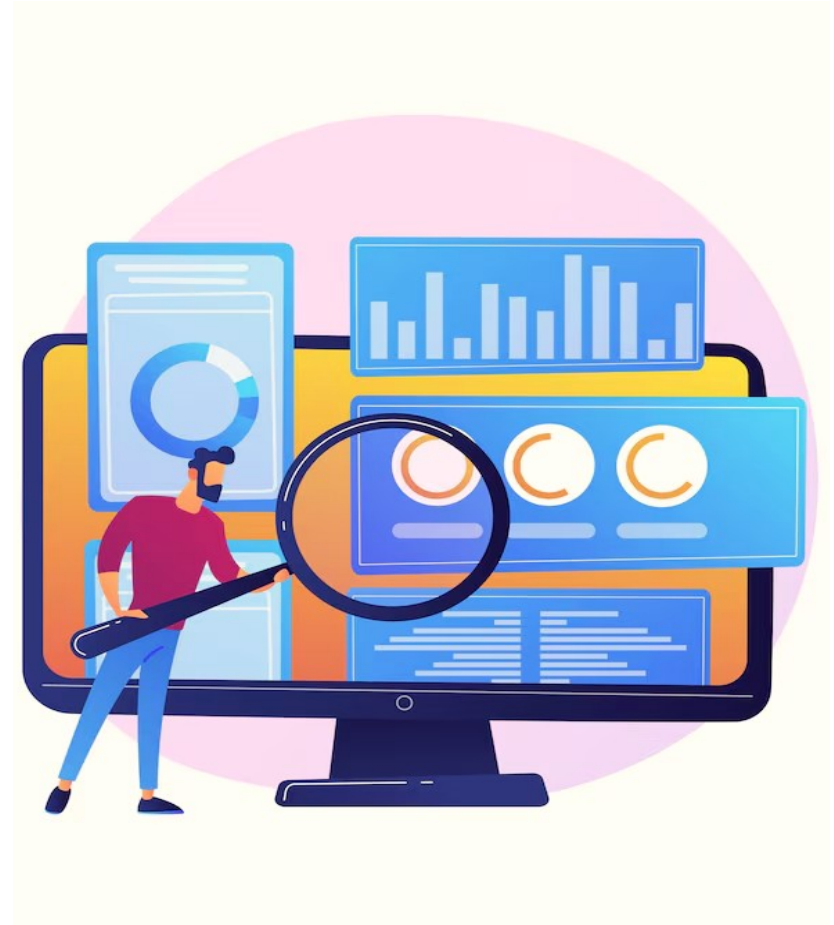
HERRAMIENTAS: SELECCIÓN
DE R O PYTHON

¿QUÉ SE BUSCA EN ESTA ETAPA?

El estudiante debe elegir una herramienta principal (R y/o Python) para desarrollar su proyecto, justificando la decisión según:

- **Tipo de análisis.**
- **Habilidades personales.**
- **Características del dataset.**
- **Objetivos del proyecto.**

La herramienta debe permitir completar el trabajo de manera eficiente durante las 3 semanas del proyecto.



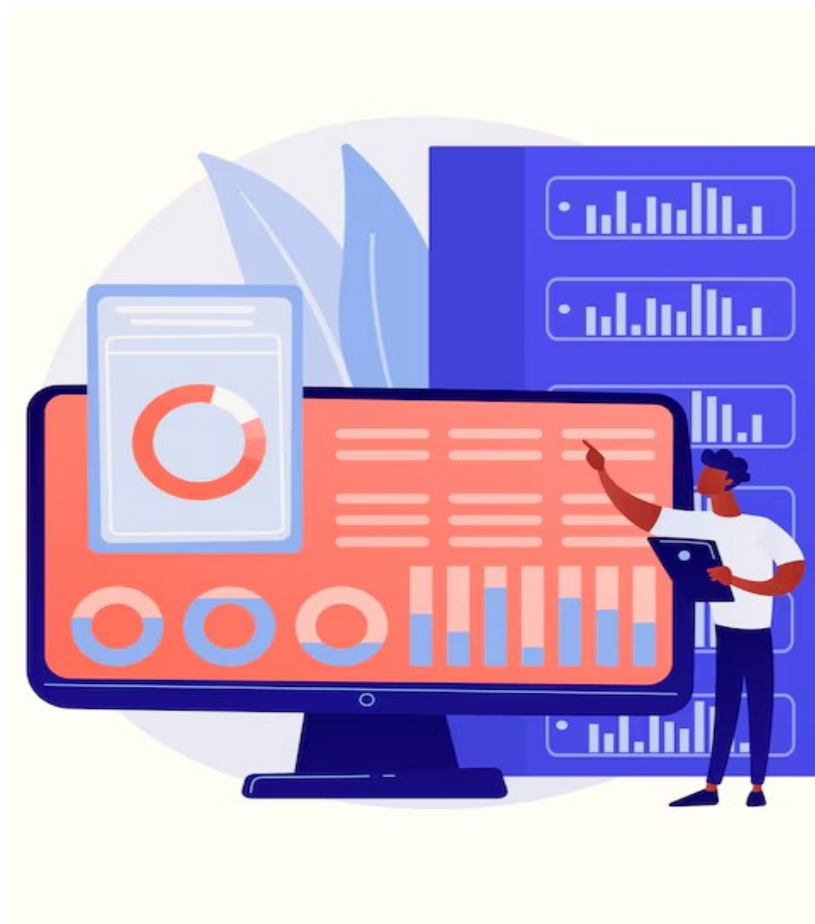
¿CUÁNDO ELEGIR R?

R es más adecuado si el proyecto necesita:

- **Estadística descriptiva e inferencial de forma rápida.**
- **Visualizaciones limpias y rápidas (ggplot2).**
- **Manejo de datos estructurados y pequeños-medianos.**
- **Análisis centrado en estadísticas tradicionales.**

Ejemplos de proyectos ideales para R:

- Análisis de encuestas.
- Comparación de grupos (t-test, ANOVA).
- Identificación de patrones con gráficos.



¿CUÁNDO ELEGIR PYTHON?

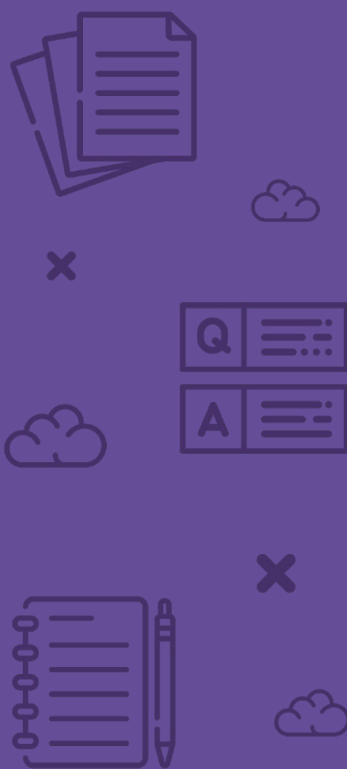
Python es más adecuado si el proyecto requiere:

- **Técnicas de minería de datos más robustas (scikit-learn).**
- **Escalabilidad y manejo de datasets medianos/grandes.**
- **Automatizar pasos del análisis.**
- **Exploración más flexible y orientada al machine learning.**

Ejemplos de proyectos ideales para Python:

- Segmentación (k-means).
- Clasificación básica (árboles, regresión logística).
- Análisis de comportamiento por patrones.



A collection of white line-art icons on a purple background. At the top left is a stack of three documents. Below it is a small 'x' icon. To the right of the 'x' is a cloud icon. Below the cloud is a Q&A icon consisting of two boxes, the top one labeled 'Q' and the bottom one labeled 'A', each with three horizontal lines representing text. To the left of the Q&A icon is another cloud icon. At the bottom left is a notepad icon with a pencil. To its right is a small 'x' icon. At the bottom right is a cloud icon.

+ **CONCLUSIONES**

- + Se consolidaron los fundamentos del diseño de un proyecto de análisis de datos, enfatizando la correcta selección del dataset para responder a una pregunta de investigación específica.
- + La formulación de objetivos bajo el enfoque SMART permitió definir un rumbo claro, medible y evaluable para el desarrollo del análisis.
- + La delimitación explícita del alcance facilitó mantener el proyecto dentro de límites temporales y técnicos realistas.
- + La estructuración del proyecto en etapas coherentes aseguró una planificación ordenada y va a garantizar el cumplimiento progresivo de los entregables durante las tres semanas de trabajo.
- + La selección fundamentada de R o Python permitió alinear las capacidades de la herramienta con los requerimientos metodológicos del proyecto.





x



x



+

BIBLIOGRAFÍA **MÁS REFERENCIAS**

+ BIBLIOGRAFÍA

- + González, M., & López, S. (2021). *Estadística y minería de datos para la toma de decisiones empresariales*. Editorial Académica Española.
- + Martínez, J., & Pérez, A. (2022). *Data Science y análisis de datos con Python: Fundamentos y aplicaciones prácticas*. Editorial Profesional.
- + Torres, L., & Ramírez, F. (2023). *Gestión de proyectos de análisis de datos: Metodologías y mejores prácticas*. Editorial Universitaria.



ISIL+